

• 讲座 •

# 头孢菌素类抗生素临床使用时溶媒的选择及药物相互作用

河北省峰峰矿务局第二医院 高宏科

头孢菌素类抗生素(Cephalosporins, 以下简称头孢类抗生素)是一类半合成广谱抗生素,具有抗菌作用强、耐青霉素酶、部分耐酸、临床疗效高、毒性低和过敏反应较青霉素少等优点,是目前临床应用较广的一类抗生素。本文就其临床应用时溶媒的选择及药物相互作用问题做一叙述,供同道参考。

## 一、溶媒选择及注意事项

供注射用的头孢类抗生素多为粉针剂,临用前需在无菌条件下用适宜的溶媒溶解后应用。一般供肌肉注射用的溶媒多为注射用水或生理盐水,而供静脉注射或点滴用的溶媒多用5~10%葡萄糖注射液或葡萄糖氯化钠注射液等(1),也有先用注射用水溶解后再加入葡萄糖氯化钠注射液中静滴的,如噻孢霉素钠粉针剂等。近年来有报道指出,头孢类抗生素粉针剂用生理盐水溶解后有结晶形成。如头孢唑啉钠1g分别用注射用水和生理盐水2.5ml溶解,结果用注射用水溶解后24小时内无结晶形成,而用生理盐水溶解后均有结晶形成,最快在30分钟内形成,增加溶媒的容量,只能延缓结晶时间,但最终不能解决结晶问题(2)。此结果强烈提示头孢唑啉钠用注射用水溶解较好。将头孢哌酮、头孢噻肟、羧氧酰胺菌素分别用注射用水和5%葡萄糖注射液溶解,结果以注射用水溶解的样品溶液未见有烟雾、沉淀、颜色和pH变化以及气体产生(3),优于用葡萄糖溶解的样品。结晶开始形成时很细,不易察觉。常无意中抽入注射器,并注入病人体内,此不但增加注射部位的刺激和疼痛,甚至可影响疗效。因此,溶解时最好用注射用水作溶媒,用生理盐水作溶媒供肌肉注射时应谨慎,注意观察有无结晶形成。

实验证明,头孢类抗生素的稳定性受溶液pH的影响,故临床应用时需考虑溶液的pH问题。如头孢唑啉钠的水溶液在pH4.0~7.5较稳定,pH>8或<4时不稳定,水解速度加快(4)。噻孢霉素水溶液最适宜的pH范围应限制在4~8间(5)。噻孢霉素、头孢噻肟和头孢唑啉等在含有葡萄糖、果

糖、蔗糖等碳水化合物水溶液中,其最适的pH范围应低于6.5(6)。当pH<6.5时,药物的水解速度随碳水化合物的浓度(0~15%)而呈线性增大,此作用与碳水化合物中羟基的活性直接成正比。头孢类抗生素水溶液的pH较低时,也易形成结晶,当头孢唑啉钠1g溶于生理盐水50或100毫升时,pH低于3.5即析出结晶,当用10%葡萄糖注射液溶解时,pH低于4.0时亦有结晶析出。而目前大多数医院在配制葡萄糖注射液时,为了防止溶液变黄,常调pH4.0以下有的甚至在3.5以下,这样在溶解头孢类抗生素时则对其稳定性不利。因此建议在溶解头孢类抗生素时,若为肌肉注射,应尽量选用注射用水;静脉滴注需用葡萄糖注射液溶解时,如所用葡萄糖注射液pH较低(3.5以下),可考虑是否用葡萄糖氯化钠代替,或用葡萄糖注射液溶解后尽快使用,室温下以不超过6小时为宜,但若有结晶形成时则不能使用。另外,如果临床需要在溶有头孢类抗生素的药液中加入其它药物时,应考虑到不使药液pH发生偏高或偏低的变化,以免析出结晶或药效降低。

## 二、药物相互作用

1. 由于头孢抗生素稳定的pH范围为4.0~8.0,放在强酸或强碱性溶液中可发生沉淀或析出结晶,甚至水解失效。如在静滴时与维生素C注射液、氨茶碱、碳酸氢钠等混合,则可使效价很快下降(7,8),使用时间缩短。因此,不能在同一容器内混合使用。

2. 噻孢霉素(先锋I)不应与盐酸四环素及抗组织胺药在同一容器内静滴,因可使效价降低或发出混浊沉淀。

3. 头孢类抗生素如噻孢霉素、头孢唑啉、头孢羟唑、头孢哌酮、头孢氨噻、头孢甲苄唑(CBL—S786)等与氨基糖甙类抗生素如链霉素、卡那霉素、丁胺卡那霉素、庆大霉素、妥布霉素等联合应用,可产生协同作用,以与丁胺卡那霉素的合用最为显著(9),无拮抗现象。如噻孢霉素与庆大霉素

合用治疗绿脓杆菌引起的泌尿道感染,疗效增强,其它革兰氏阴性杆菌败血症单用噻孢霉素的治愈率为67%,加用庆大霉素可提高至93%。噻孢霉素与妥布霉素合用,可提高后者对绿脓杆菌的杀灭作用。头孢类抗生素与链霉素合用,可提高后者对绿色链球菌和粪链球菌的抗菌作用;与卡那霉素合用,对大肠杆菌和耐甲氧苄青霉素的金葡菌有协同作用。但应注意两类药物合用时对肾脏毒性的增强作用,尤其是对肾脏毒性较大的头孢噻啶、头孢羟唑(10)等。另外,两类药物合用时,不可在同一容器或注射器内混合,以免产生沉淀而不能供药用,应分别溶解使用。抽取过头孢类抗生素的注射器,不经洗净,也不可再用于抽取氨基糖甙类抗生素,以免产生沉淀而造成浪费。

4. 头孢类抗生素一般不宜与利尿酸、速尿等强效利尿剂配伍使用,因可加重对肾脏的损害,引起肾小管坏死,动物实验证明肾脏有明显的病变。

5. 头孢类抗生素能延长双香豆素的凝血酶原时间,二药合用时应慎重,并注意凝血酶原时间的改变。

6. 丙磺舒可使头孢噻啶、头孢噻吩、头孢氨苄、头孢唑啉、头孢拉定、头孢克罗、头孢孟多、头孢西丁等头孢类抗生素的肾排泄减少,半衰期延长,作用增强。其中特别是头孢噻啶和头孢噻吩可引起肾毒性(11)。二药合用时,应减少剂量,并经常检查有无肾功能的改变。苯磺唑酮也有增强头孢类抗生素疗效的作用,但尚无肾脏损害的报道(12)。

7. 头孢类抗生素与多粘菌素合用,可增加后者对肾脏的毒性,应避免,必须合用时,应减量并注意肾功能改变。

8. 头孢类抗生素与含有钙、镁离子的药物制剂如硫酸镁、氯化钙等注射剂混合,能生成钙盐或镁盐沉淀,故不应或合注射或静滴。抽取过钙、镁盐的注射器,不经清洗,不得抽取头孢类抗生素。高分子药物与头孢类抗生素也有理化配伍禁忌,应避免混合使用。

9. 保泰松能与头孢类抗生素竞争肾小管排泄部位,使尿液中头孢类抗生素含量下降,不利于泌尿系感染的治疗,并可加重对肾脏的损害作用。

10. 氧哌唑青霉素、硫苄咪唑青霉素(Mezlocillin)与头孢氨噻、头孢哌酮和羧氧酰胺菌素(Moxalactam)等头孢类抗生素合并用药,对95%的

试验菌(绿脓杆菌、肺炎杆菌、大肠杆菌和金葡菌)都有协同或部分协同作用,抗菌谱增广。相反,苯咪唑青霉素(Azlocillin)与上述头孢类抗生素合用,对36%的细菌呈相互拮抗作用(13)。

11. 头孢类抗生素与 $\beta$ -内酰胺酶抑制剂如棒酸、青霉烷酸等联合应用,可使头孢类抗生素的抗菌谱增广,抗菌活性增强。

12. 头孢类抗生素与右旋糖酐合用,有加重肾损害的可能,应尽量避免。

13. 磺胺类药物易在肾小管内形成结晶而影响正常的泌尿功能,对磺胺药过敏时可引起间质性肾炎,头孢类抗生素对肾脏也有毒害作用,二者合用时应注意对肾损害的加重。

14. 噻孢霉素与氯霉素合用对肺炎杆菌感染有协同作用。单独应用噻孢霉素的有效抑菌浓度为2.5~20 $\mu$ g/ml,加用氯霉素后,较低浓度即可有效地抑制细菌生长。

15. 头孢噻啶与青霉素类或红霉素合用有协同作用,但有理化配伍禁忌,使用时不可在一起混合溶解,应分别使用。

16. 在服用头孢类抗生素期间,应用碱性酒石酸铜试液进行尿糖试验时,可得到假阳性反应,直接Coomb试验也可得到假阳性结果(多数的头孢类抗生素有此反应),临床上应注意服药后对检验的影响。

另外,某些头孢类抗生素能干扰乙醇的正常代谢,服药期间饮酒可引起戒酒硫样反应,表现为面红、血压下降、胸闷心跳加快、呼吸困难、失神、头痛恶心、呕吐、眼花、恍惚及痉挛等,故在治疗期间以及停药后3天内禁止饮酒。

#### 参考文献

- [1] 沙静姝等,药学通报,1986;21(6):355
- [2] 张仪敏摘,药学通报1985;21(6):376
- [3] 张希琛摘,药学通报1986;21(8):509
- [4] 朱秀琴等,药学通报1987;22(1):16
- [5] 周维书等译,药物的化学稳定性,第1版,北京人民卫生出版社,1983:171
- [6] Bundgaard H, et al, Int J Pharm 1983 16:31
- [7] 黄烨等,药学通报1985;20(1):24
- [8] 沈舜义,国内医学药学分册1986;13(2):114
- [9] 蔡年生,国外医学药学分册1983;10(6):349
- [10] 李炳生,医院药学杂志1982;2(3):13
- [11] 胡长鸿等编,处方药物相互作用简明手册,第1版,杭州:浙江科学技术出版社,1987:118
- [12] 同(11):324~328
- [13] 同(9)